

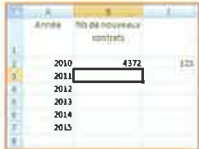
Suites numériques

Objectifs du chapitre

- Connaître le vocabulaire relatif aux suites et aux séries.
- Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique.
- Pouvoir résoudre un problème simple conduisant à l'étude d'une telle suite.
- Savoir reconnaître une série de Riemann et une série géométrique.
- Donner la convergence d'une telle série.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Antoine a placé une somme sur un livret rémunéré à 2,5 % il y a un an. Il possède aujourd'hui 13 581,25 € sur son compte.	La somme placée il y a un an était 13 241,72 €.	La somme placée il y a un an était 13 250,00 €.	La somme placée il y a un an était 13 921,78 €.
2	Une entreprise de téléphonie a signé 4 372 contrats en 2010.  On considère que chaque année, le nombre de contrats signés augmente de 123. Quelle est la formule qui, placée en B3, permet par recopie vers le bas de connaître le nombre de contrats signés en 2011, 2012, ..., 2015 ?	$=B2+C2$	$=B2+C\$2$	$=B2+\$C2$
3	L'entreprise de la question 2 veut connaître le nombre moyen de contrats signés en une année pendant la période 2010-2015. Quelle est la formule à entrer en B8 pour connaître ce nombre ?	$=SOMME(B2:B7)$	$=(B2+6*C2)/6$	$=MOYENNE(B2:B7)$
4	Le prix d'un immeuble est passé de 5 000 000 € à 4 820 000 € en trois ans. Sur cette période, le prix a baissé :	de 1,037 %	de 3,6 %	de 3,73 %

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

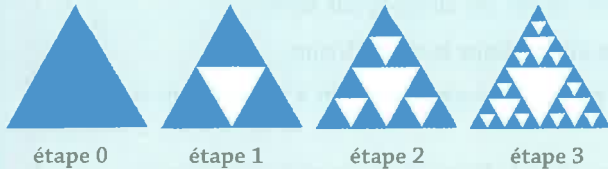
On réalise la construction suivante.

On considère un triangle équilatéral de côté 5 (étape 0).

On lui retire le triangle équilatéral central dont les sommets sont les milieux des trois côtés (étape 1).

On fait de même dans chacun des trois triangles équilatéraux restants (étape 2).

On réitère l'opération indéfiniment.



i De tels triangles s'appellent des triangles de Sierpinski.

On s'intéresse dans cette activité au périmètre de la surface blanche.

On appelle p_n ce périmètre à l'étape n .

1 On a $p_0 = 0$ et $p_1 = 3 \times \frac{5}{2}$.

Calculer p_2 et p_3 .

2 Recopier et compléter le tableau.

Étape	Nombre de triangles retirés à cette étape	Longueur du côté des triangles retirés à cette étape	Périmètre de la surface blanche ajoutée à cette étape	Périmètre de la surface blanche à cette étape
1	1	$\frac{5}{2}$	$3 \times \frac{5}{2}$	$3 \times \frac{5}{2}$
2	3	$\frac{5}{4}$		
3				
4				

3 a. Que fait-on pour passer d'une ligne à l'autre dans la colonne 2 ?

b. Que fait-on pour passer d'une ligne à l'autre dans la colonne 3 ?

c. Que fait-on pour passer d'une ligne à l'autre dans la colonne 4 ?

d. Que fait-on pour passer d'une ligne à l'autre dans la colonne 5 ?

4 a. Sur une feuille de tableur, recopier le tableau ci-dessous.

b. Parmi ces trois formules, laquelle faut-il entrer en B3 afin d'obtenir par recopie vers le bas le contenu de la plage B4:B16 ?

i. $=B2*3$; ii. $=B2+3$; iii. $=B2/3$.

	A	B	C	D	E
	Étape	Nombre de triangles retirés à cette étape	Longueur du côté des triangles retirés à cette étape	Périmètre de la surface blanche ajoutée à cette étape	Périmètre de la surface blanche à cette étape
1					
2	1	1	2,5	7,5	7,5
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				

c. Parmi ces trois formules, laquelle faut-il entrer en C3 afin d'obtenir par recopie vers le bas le contenu de la plage C4:C16 ?

i. $=C2*2$; ii. $=C2+2$; iii. $=C2/2$.

d. Parmi ces formules, laquelle faut-il entrer en D3 afin d'obtenir par recopie vers le bas le contenu de la plage D4:D16 ?

i. $=3*B3*C3$; ii. $=3*B3*C3$; iii. $=3*B3*C3$.

e. Justifier qu'en entrant la formule $=E2+D3$ dans la cellule E3, on obtient, par recopie vers le bas, le contenu de la plage E4:E16.

f. Compléter le tableau.

i Le nombre p_n existe pour chaque valeur de $n \in \mathbb{N}$.

On dit que l'ensemble de ces nombres p_n forme une suite.

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de ces nombres.

5 Dédurre des questions précédentes que le périmètre de la surface blanche ajoutée à l'étape n est $3 \times 3^{n-1} \times \frac{5}{2^n}$.

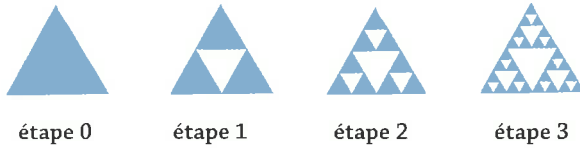
Puis que $p_{n+1} = p_n + 5 \times \frac{3^n}{2^n}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

i On dit que la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} p_0 = 0 \\ p_{n+1} = p_n + 5 \times \frac{3^n}{2^n}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Activité 2 Pour comprendre la notion de suite géométrique

On reprend la construction des triangles de l'activité précédente.



On s'intéresse dans cette activité à l'aire coloriée.

On note a_n l'aire coloriée à l'étape n .

1 Justifier que l'aire d'un triangle équilatéral de côté a soit $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

2 Recopier et compléter le tableau suivant sur une feuille de tableur.

	A	B	C	D
	Etape	Nombre de triangles coloriés	Longueur du côté des triangles coloriés	Aire coloriée
1				
2	1		3	2,5
3	2		9	
4	3		27	
5	4			
6	5			

3 Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{3}{4}a_n$.

On dit que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique. Le nombre $\frac{3}{4}$ s'appelle la raison de la suite.

4 En remarquant que l'on a : $a_0 = 1$, $a_1 = \frac{3}{4}a_0$,

$a_2 = \frac{3}{4}a_1 = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}a_0, \dots$, justifier que $a_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n \times \frac{25\sqrt{3}}{4}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On dit que l'on a donné l'expression de a_n en fonction de n .

5 a. Quel semble être le comportement de l'aire coloriée lorsque n devient très grand ?

b. Vérifier la conjecture grâce au tableur, d'abord en complétant la colonne D, puis en utilisant la nouvelle formule dans la cellule E2 :

taper `=B2*C2*C2*PACINE(3)/4` puis coller vers le bas.

On dit que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour limite 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

On peut démontrer que les suites géométriques dont la raison est comprise entre 0 et 1 strictement ont toutes pour limite 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Activité 3 TICE Intérêts simples et intérêts composés

Les parents de Paul et Carine ont hérité d'une somme de 5 000 € qu'ils offrent en deux parts égales à leurs enfants : chacun reçoit 2 500 €.

Paul place la totalité de sa part sur un livret A au taux de 1,75 % par an à intérêts composés.

Carine place 1 500 € sur un livret B à 3,5 % par an à intérêts simples, et garde le reste chez elle, dans sa tirelire.

On suppose que les deux enfants ne font plus désormais ni retrait ni versement.

Les résultats seront donnés à l'euro près.

1 On note u_n le capital de Paul au bout de n années. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Expliquer pourquoi la suite (u_n) est une suite géométrique.

Donner sa raison et son premier terme.

Exprimer u_n en fonction de n .

? Lorsque l'on place son argent sur un compte à intérêts composés, les intérêts sont calculés chaque année en ajoutant les intérêts perçus les années précédentes.

2 a. On note v_n le capital de Carine sur son livret au bout de n années.

Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

? Lorsque l'on place son argent sur un compte à intérêts simples, les intérêts sont calculés la première année et c'est la même somme qui est versée chaque année sur le compte.

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + a$, où a est un réel qui ne dépend pas de n . On dit que (v_n) est une suite arithmétique. Le réel a s'appelle la raison de la suite.

3 Recopier et compléter le tableau suivant sur une feuille de tableur à l'aide des trois formules :

en B3, `=B2*1,0175` ;

en C3, `=C2+0,035*C$2` ;

en D2, `=C2+1000`.

Années	A	B	C	D
	Capital de Paul sur le livret A	Capital de Carine sur le livret B	Capital total de Carine (livret B + tirelire)	
1				
2	0	2500	1500	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

4 a. Qui fait le meilleur placement au départ ?

b. Au bout de combien d'années la tendance s'inverse-t-elle ?

c. À partir de quelle année Paul a-t-il un capital supérieur à 4 000 € ?

1. Suites

→ Définition

Une suite est une application de $\mathbb{N}$ ou d'une partie I de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

L'image de n est notée u_n (ou v_n , a_n , ...) et se lit « u indice n » (ou « v indice n », « a indice n », ...). On dit que c'est le terme d'indice n de la suite.

La liste de tous les termes u_n de la suite se note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou $(u_n)_{n \in I}$ ou tout simplement (u_n) .

La représentation de (u_n) est l'ensemble des points M_n de coordonnées $(n; u_n)$.

→ Exemples

- Suite définie par une formule explicite

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2 + 1}{n + 1}$.

$$\text{Alors } u_3 = \frac{3^2 + 1}{3 + 1} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

Pour obtenir la représentation de cette suite, on commence par tracer

la courbe de la fonction $f: x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x + 1}$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

- Suite définie par la donnée du premier terme et une relation de récurrence

On donne la suite (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 2}, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Si on veut calculer u_{20} , il faut calculer u_1 , puis u_2 , u_3 , ..., u_{18} , u_{19} et enfin u_{20} .

Pour obtenir la représentation, on trace la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction $f: x \mapsto \sqrt{3x + 2}$ ainsi que la droite Δ d'équation $y = x$.

On place u_0 sur l'axe des abscisses, on trouve u_1 grâce à $\mathcal{C}_f$, puis on projette u_1 sur l'axe des abscisses grâce à la droite Δ .

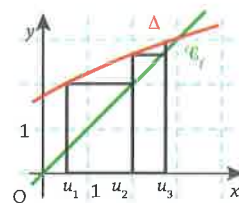
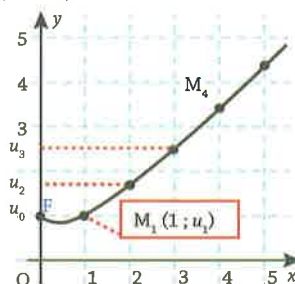
→ Monotonie d'une suite

On dit que la suite (u_n) est croissante si, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.

On dit que la suite (u_n) est décroissante si, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

On dit que la suite (u_n) est constante si, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Une suite monotone est une suite qui est soit croissante, soit décroissante.



2. Suites arithmétiques

→ Définition

Soit (u_n) une suite. Si pour tout n entier naturel, on a $u_{n+1} = u_n + a$, où $a \in \mathbb{R}$, alors on dit que la suite (u_n) est **arithmétique**. Le nombre réel a est appelé la **raison** de la suite.

Si (u_n) est une suite arithmétique de raison a , on peut exprimer u_n en fonction de n :

- si u_0 est le premier terme de la suite, alors $u_n = u_0 + n \times a$;
- si u_1 est le premier terme de la suite, alors $u_n = u_1 + (n - 1) \times a$;
- en général, pour tout entier naturel k , $u_n = u_k + (n - k) \times a$.

i Dans le plan rapporté à un repère, les points de coordonnées $(n; u_n)$ de la suite (u_n) sont situés sur une droite.

→ Sens de variation

Si $a > 0$, alors la suite (u_n) est strictement croissante.

Si $a < 0$, alors la suite (u_n) est strictement décroissante.

Si $a = 0$, alors la suite (u_n) est constante.

→ **Somme des termes d'une suite arithmétique**

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison a est :

$$S = u_k + \dots + u_l = \text{nombre de termes} \times \frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^k u_n = (k+1) \frac{u_0 + u_k}{2}.$$

En particulier : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

3. Suites géométriques

→ **Définition**

Soit (u_n) une suite. Si pour tout n entier naturel, on a $u_{n+1} = b \times u_n$ avec $b \neq 0$, alors on dit que la suite (u_n) est **géométrique**. Le nombre réel b est appelé la **raison** de la suite.

Si (u_n) est une suite géométrique de raison b , on peut exprimer u_n en fonction de n :

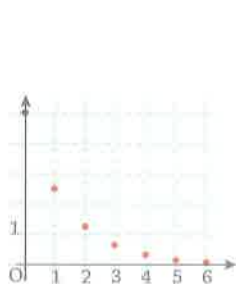
- si u_0 est le premier terme de la suite, alors $u_n = u_0 \times b^n$;
- si u_1 est le premier terme de la suite, alors $u_n = u_1 \times b^{n-1}$;
- en général, pour tout entier naturel k , $u_n = u_k \times b^{n-k}$.

→ **Sens de variation et limite** (dans le cas où le premier terme est strictement positif)

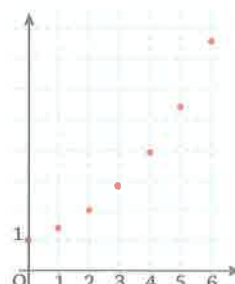
Si $0 < b < 1$, alors la suite est strictement décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Si $b = 1$, alors la suite est constante.

Si $b > 1$, alors la suite est strictement croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.



Raison égale à 0,5



Raison égale à 1,4

→ **Somme**

La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison b est :

$$S = u_k + \dots + u_l = \sum_{n=k}^l u_n = \text{premier terme} \times \frac{(b^{\text{nombre de termes}} - 1)}{b - 1} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^k u_n = u_0 \frac{1 - b^{k+1}}{1 - b}.$$

4. Séries

→ **Définitions**

Une somme infinie s'appelle une série. Par exemple, $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ s'appelle la série de terme général v_n .

La somme $S_n = v_0 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k$ s'appelle la somme partielle d'ordre n de la série.

On dit que la série de terme général v_n converge si la suite des sommes partielles (S_n) a une limite finie lorsque n tend vers $+\infty$. Sinon, on dit qu'elle est divergente.

→ **Séries géométriques**

La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ est convergente pour $|q| < 1$.

Dans ce cas, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

Elle est divergente pour $|q| \geq 1$.

→ **Séries de Riemann**

La série de Riemann $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}^+$ est convergente pour $\alpha > 1$ et divergente pour $\alpha \leq 1$.

Exercices résolus



Représenter les termes d'une suite récurrente grâce à un logiciel de calcul formel

1. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donnée par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 4} \end{cases}$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
 - Représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ grâce à un logiciel de calcul formel.
 - D'après la représentation, conjecturer la monotonie et la convergence éventuelle de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n^2 + 1}{n + 1}$.
- Représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.
 - Conjecturer la monotonie de la suite et une éventuelle limite.
 - Démontrer que la suite est strictement croissante.

RÉSOLUTION

1. a. $u_1 = \sqrt{2u_0 + 4} = \sqrt{2 \times 2 + 4} = \sqrt{8}$.

$$u_2 = \sqrt{2u_1 + 4} = \sqrt{2 \times \sqrt{8} + 4}$$

$$u_3 = \sqrt{2u_2 + 4} = \sqrt{2 \times \sqrt{2 \times \sqrt{8} + 4} + 4}$$

b. Ouvrir une feuille sur Xcas.

Aller dans Tableur, puis Nouveau tableur.

Aller dans Tableur, Maths, Suites puis Suite récurrente :

Il s'ouvre alors une boîte de dialogue qu'il faut remplir.

Table de valeurs d'une suite re...

Expression $\sqrt{2 \times x + 4}$

Variable(s) x

u_0 20

Colonnes cible A

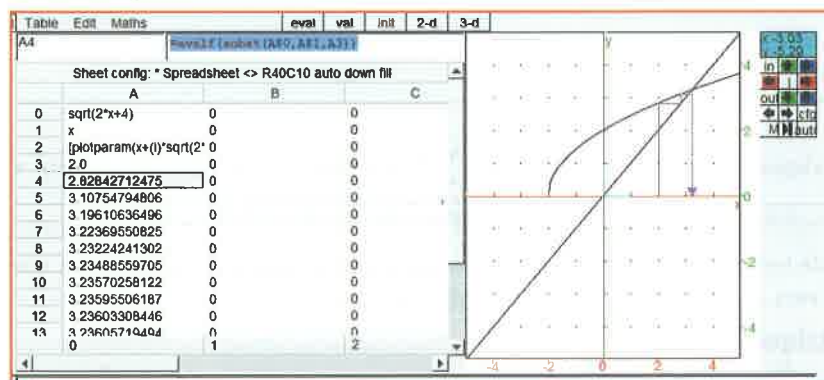
OK Annuler

On entre l'expression de u_{n+1} en remplaçant u_n par x .

On entre la variable x .

Colonnes dans laquelle se font les calculs.

On obtient :

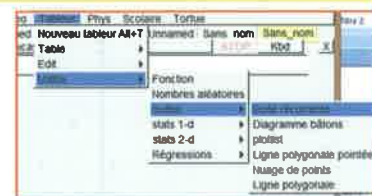


Sur le graphe, sont tracées la droite d'équation $y = x$ et la courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{2x + 4}$.

On peut lire les termes de la suite sur l'axe des abscisses.

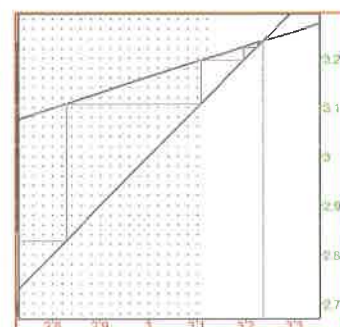
REMARQUE

Ici, on ne peut pas vraiment donner des écritures simplifiées, et comme aucune valeur approchée n'est demandée, il n'est pas obligatoire d'en mettre.



REMARQUE

Pour obtenir plus de termes, on utilise la fonction zoom :



c. La suite semble croissante.

La fonction zoom permet de voir que les termes vont s'accumuler autour de l'abscisse du point d'intersection de la droite d'équation $y = x$ et de la courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{2x+4}$.

2. a. Dans une page du logiciel *GeoGebra*, on va dans **Affichage** puis **Tableur**.

Dans le tableur, on entre en A1 et B1 les noms n et U_n .

• La première colonne va recevoir les valeurs de n .

On entre 0 en A2 et 1 en A3.

On surligne ces deux valeurs, et on les copie par glissement vers le bas (1).

• La seconde colonne va recevoir les valeurs de u_n .

Dans B2, on tape : $=(2*A2^2+1)/(A2+1)$.

On copie ensuite cette formule par glissement vers le bas (2).

• Pour représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on va sélectionner les deux colonnes de nombres que l'on vient de créer, et effectuer un clic droit. On sélectionne **Créer une liste de points** (3).

La représentation de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ apparaît sur la partie gauche.

b. On peut conjecturer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante, et qu'elle ne possède pas de limite lorsque n tend vers $+\infty$ (4).

Méthode

Pour démontrer que la suite (u_n) est croissante :

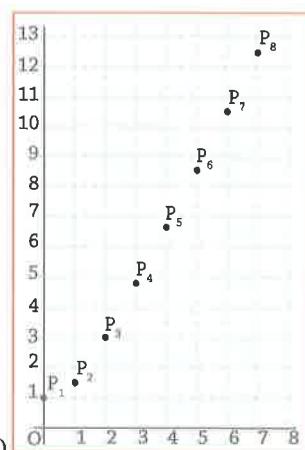
- on calcule la différence $u_{n+1} - u_n$;
- on cherche son signe.

(1)

	A	B
1	n	Un
2	0	1
3	1	1.5
4	2	3
5	3	4.75
6	4	6.6

(2)

(3)



(4)

$$c. u_{n+1} - u_n = \frac{2(n+1)^2 + 1}{(n+1)+1} - \frac{2n^2 + 1}{n+1} = \frac{(2(n+1)^2 + 1) \times (n+1) - (2n^2 + 1) \times (n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2n^2 + 6n + 1}{(n+1)(n+2)}$$

Il faut trouver le signe du trinôme $2n^2 + 6n + 1$.

On utilise *Xcas* :

solve(équation/inéquation, inconnue) permet de résoudre une équation ou une inéquation.

approx(nombre) renvoie la valeur approchée d'un nombre.

Les deux racines sont négatives. Par suite $\frac{2n^2 + 6n + 1}{(n+1)(n+2)}$ est positif pour tout $n \in \mathbb{N}$ et la suite est croissante.

Exercices résolus



B Calculer le $n^{\text{ième}}$ terme d'une suite à l'aide d'un algorithme, trouver la nature d'une suite et donner son expression

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + n + 3, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . La suite (u_n) semble-t-elle arithmétique ? géométrique ?
2. Écrire un algorithme qui demande un indice n à l'utilisateur et calcule le terme d'indice n . Tester cet algorithme sur un logiciel et calculer u_{25} .
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 3n$.
 - a. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer v_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

RÉSOLUTION

$$1. u_1 = \frac{2}{3}u_0 + 0 + 3 = \frac{2}{3} \times 1 + 3 = \frac{11}{3}.$$

$$u_2 = \frac{2}{3}u_1 + 1 + 3 = \frac{2}{3} \times \frac{11}{3} + 4 = \frac{58}{9}.$$

$$u_3 = \frac{2}{3}u_2 + 2 + 3 = \frac{2}{3} \times \frac{58}{9} + 5 = \frac{251}{27}.$$

$$u_1 - u_0 = \frac{11}{3} - 1 = \frac{8}{3} \text{ et } u_2 - u_1 = \frac{58}{9} - \frac{11}{3} = \frac{25}{9}.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ n'est pas constante : (u_n) n'est pas arithmétique.

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{\frac{11}{3}}{1} = \frac{11}{3} \text{ et } \frac{u_2}{u_1} = \frac{\frac{58}{9}}{\frac{11}{3}} = \frac{58}{9} \times \frac{3}{11} = \frac{58}{33}.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, avec $u_n \neq 0$, n'est pas constant : (u_n) n'est pas géométrique.

Méthode

→ Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de trouver deux différences $u_{n+1} - u_n$ qui soient différentes.

→ Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, il suffit de trouver deux quotients $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, avec $u_n \neq 0$, qui soient différents.

2. Algorithme avec Algobox



Algorithme avec Python

```

File Edit Format Run Options Windows Help
u=1
k=0
print('entrer la valeur de n')
n=int(input())
while (k<=n):
    u=2/3*u+k+3
    k=k+1
print(u)
    
```

i En appliquant cet algorithme avec $n = 25$, on obtient :

```

***Algorithme lancé***
Donner une valeur pour n
Entrer n : 25
75.00004
***Algorithme terminé***
    
```

3. a. Pour montrer que la suite (v_n) est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3(n+1) = \frac{2}{3}u_n + n + 3 - 3(n+1) = \frac{2}{3}u_n - 2n = \frac{2}{3}(u_n - 3n) = \frac{2}{3}v_n.$$

La suite (v_n) est bien géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 = 1$.

b. Par le cours, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Par ailleurs : $v_n = u_n - 3n \Leftrightarrow u_n = v_n + 3n$, d'où $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

TP1



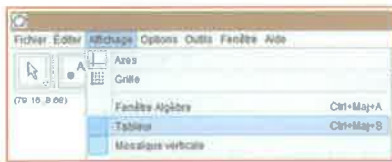
Comment approcher des nombres avec des suites et des séries ?

A On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. Justifier que cette suite n'est pas une suite géométrique.

2. Sur *GeoGebra*, on trace les 100 premiers termes de cette suite en suivant les étapes décrites.

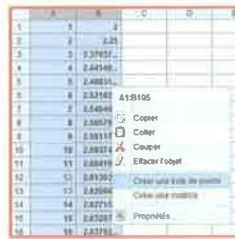
a. Faire apparaître un tableau, grâce à la fonction **Affichage** et **Tableau** dans le menu déroulant.



b. Sur la plage A1:A100, entrer les nombres de 1 à 100.

c. Sur la plage B1:B100, entrer les termes de la suite de u_1 à u_{100} . Pour cela, entrer dans la cellule B1 la formule $= (1 + 1/A1)^A1$ et copier vers le bas cette formule.

d. Sélectionner les deux colonnes obtenues et cliquer sur la droite. Sélectionner alors **Créer une liste de points** dans le menu déroulant.



e. Observer ces points. Que semble être le comportement de la suite lorsque n grandit ?

Dans la suite, on admet que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

3. Dans cette question, on va essayer de donner la valeur de la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque n tend vers $+\infty$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \ln(u_n)$.

a. Justifier que cela est possible. Exprimer v_n en fonction de n .

b. Étudier les variations puis le signe des fonctions f et g définies sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x) - x$ et $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$.

c. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 - \frac{1}{2n} \leq v_n \leq 1$.

d. D'après cet encadrement, conjecturer la limite l_1 de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ puis la limite l_2 de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

4. Sur *GeoGebra*, entrer dans la plage C1:C100 les valeurs $u_n - l_2$. Régler le nombre de décimales à 10. La conjecture semble-t-elle se confirmer ?

B On va maintenant créer une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui approche le nombre $\sqrt{5}$.

1. En calculant 2^2 et 3^2 , justifier que l'on a l'encadrement $2 \leq \sqrt{5} \leq 3$.

On pose $u_0 = 2$ et $u_1 = 3$.

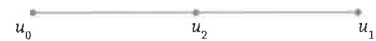
Justifier que $|u_0 - \sqrt{5}| \leq 1$ et $|u_1 - \sqrt{5}| \leq 1$.

On dit que u_0 et u_1 sont des approximations de $\sqrt{5}$ à 1 près.

2. On pose $u_2 = \frac{u_0 + u_1}{2}$.

Justifier que $|u_2 - \sqrt{5}| \leq \frac{1}{2}$.

On dit que u_2 est une approximation de $\sqrt{5}$ à $\frac{1}{2}$ près.

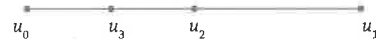


3. Calculer u_2^2 . En déduire que $\sqrt{5}$ appartient à l'intervalle $[u_0; u_2]$.

4. On pose $u_3 = \frac{u_0 + u_2}{2}$.

Justifier que $|u_3 - \sqrt{5}| \leq \frac{1}{4}$. On dit que u_3 est une

approximation de $\sqrt{5}$ à $\frac{1}{4}$ près.

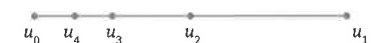


5. Calculer u_3^2 . En déduire que $\sqrt{5}$ appartient à l'intervalle $[u_0; u_3]$.

6. On pose $u_4 = \frac{u_0 + u_3}{2}$.

Justifier que $|u_4 - \sqrt{5}| \leq \frac{1}{8}$. On dit que u_4 est une

approximation de $\sqrt{5}$ à $\frac{1}{8}$ près.



On construit ainsi une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui approche le nombre $\sqrt{5}$.

7. Compléter le tableau :

n	Terme de la suite	Valeur de u_n	Approximation à ... près
0	u_0	2	1
1	u_1	3	1
2	u_2		$\left(\frac{1}{2}\right)$
3	u_3		$\left(\frac{1}{2}\right)^2$
4			
...	...	...	...
n	u_n	...	...

8. Taper sur *Algobox* l'algorithme suivant. Que permet-il de calculer? Transformer cet algorithme pour qu'il renvoie d'autres approximations de $\sqrt{5}$.

9. On a vérifié que pour

$$\text{tout } n \in \mathbb{N}, |u_n - \sqrt{5}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Quel terme de la suite permettra d'approximer $\sqrt{5}$ à 10^{-4} près?



C Approximation de e par une série.

On considère la série S de terme général $\frac{1}{n!}$, où pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ et $0! = 1$.

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}.$$

1. Ouvrir une page de tableur.

a. Dans la plage A1:A101, entrer les nombres entiers de 0 à 100.

b. On souhaite entrer dans la plage B1:B101 les valeurs $\frac{1}{n!}$ pour n allant de 0 à 100.

On entre 1 en B1.

En B2, on tape la formule `=1/FACT(A2)`.

Justifier que, par copie vers le bas, on obtient ce que l'on souhaite dans la plage B1:B101.

c. On souhaite entrer dans la plage C1:C101 les valeurs des sommes partielles $S_0, S_1, S_2, \dots, S_{100}$, où $S_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

Entrer 1 en C1. Quelle formule faut-il entrer en C2 pour que, par recopie vers le bas, on obtienne ce que l'on souhaite dans la plage C1:C101?

d. Vérifier que sur les premières lignes, on obtient les résultats ci-contre.

	A	B	C
1	0	1	1
2	1	1	2
3	2	0,5	2,5
4	3	0,16666667	2,66666667
5	4	0,04166667	2,70833333

2. Observer les résultats. La série S semble-t-elle convergente?

Dans la suite, on admet que la série S est une série convergente.

3. Observer les calculs faits par le logiciel *Xcas*.

a. Calculer $2!, 3!, 4!, \dots, 7!$.

b. On admet que le polynôme de Taylor d'ordre n , calculé par *Xcas*, donne une approximation de $\exp(x)$ par un polynôme de degré n pour x fixé.

En étudiant le cas $x = 1$, conjecturer la limite l de la suite $(S_n)_n$.

4. On souhaite vérifier avec le tableur la conjecture émise.

Dans la plage D1:D101, entrer la valeur $S_n - l$, pour n variant de 0 à 100.

La conjecture émise à la question précédente semble-t-elle se confirmer?

i Les développements limités permettent d'obtenir des approximations plus ou moins rapides de certains nombres.

TP2



Comment déterminer la convergence d'une série de Riemann?

On considère la série de Riemann $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^a}$ où a est un réel positif.

On va déterminer selon la valeur de a si la série est convergente ou non.

A Cas où $a > 1$.

1. a. On suppose que $a = 2$.

Sur *Xcas*, calculer les sommes partielles :

$$S_{10} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad S_{100} = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k^2}.$$

Pour S_{10} , taper :

`somme(1/k^2, k, 1, 10)` ou `approx(somme(1/k^2, k, 1, 10))`.

Pour S_{100} , taper :

`somme(1/k^2, k, 1, 100)` ou `approx(somme(1/k^2, k, 1, 100))`.

Que semble être le comportement de la suite (S_n) lorsque n tend vers $+\infty$?

b. Utiliser la commande `limit` de *Xcas* pour trouver la limite de S_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Taper `limit(somme(1/k^2, k, 1, n), n, +infinity)`.

Vérifier que l'on obtient un nombre réel.

c. De la même façon, trouver la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$, puis la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4}$.

Essayer avec des valeurs de a supérieures strictement à 1.

2. Émettre une conjecture sur la convergence de la série de Riemann $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^a}$ dans le cas où $a > 1$.

B Cas où $a = 1$.

Grâce au logiciel *Xcas*, trouver le comportement de la série $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$.

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Suites

1 * **TICE** On donne $u_n = 3n$ pour tout entier naturel n . Calculer u_{11} et u_5 .
Donner une représentation de la suite (u_n) à l'aide d'un logiciel de calcul.

2 * **TICE** On donne $u_n = \ln n$ pour tout entier naturel n non nul. Calculer u_1 .
Donner une représentation de la suite (u_n) à l'aide d'un logiciel de calcul.

3 * **QCM** On donne la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{2u_n^2 + 2} \\ u_0 = 2 \end{cases}$

1. u_1 est égal à :
a. $\sqrt{22}$ b. 2 c. $\sqrt{10}$.
2. u_2 est égal à :
a. $\sqrt{22}$ b. 2 c. $\sqrt{10}$.
3. La suite (u_n) est :
a. croissante.
b. décroissante.
c. constante.

Sens de variation d'une suite

4 * Étudier dans chaque cas le sens de variation de la suite (u_n) .

- a. $u_n = 2 - 3n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.
- b. $u_n = (1,3)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.
- c. $u_n = (0,2)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.
- d. $u_n = -3(0,3)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.

5 * Donner les sens de variation des suites suivantes, en justifiant à chaque fois la réponse.

- a. (u_n) avec $u_n = 1 - \frac{4}{n+2}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- b. (u_n) avec $u_n = \frac{2^{n+1}}{5^n}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- c. (u_n) avec $u_n = \sqrt{n}$, pour $n \in \mathbb{N}$.

Suites arithmétiques et géométriques

6 * 1. (u_n) suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $u_0 = -7,3$. Calculer u_4 et u_8 .

2. (u_n) suite arithmétique de premier terme $u_0 = 6$ et avec $u_4 = 12,8$. Quelle est la raison de la suite ?

3. (u_n) suite arithmétique de raison 3 avec $u_9 = 42$. Calculer u_0 .

7 * On suppose que (u_n) est une suite arithmétique de raison a .

1. $u_1 = 2$ et $a = -5$. Calculer u_{25} .
2. $u_0 = 3$ et $u_7 = 101$. Calculer a .

8 * On suppose que (u_n) est une suite arithmétique de raison a vérifiant $u_6 + u_8 = 162$. Calculer u_7 .

9 * On suppose que (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1,8$ et de premier terme $u_0 = 3$.
On donne $u_n = 28,2$. Calculer n .

10 * On suppose que (u_n) est une suite géométrique de raison b .

1. $u_0 = 3$ et $b = 0,4$. Calculer u_{12} .
2. $u_{12} = 20$ et $u_{13} = 100$. Calculer b .

11 * On suppose que (u_n) est une suite géométrique. On donne $u_2 = 2$ et $u_4 = 4$. Calculer u_0 et u_3 .

12 * Parmi ces suites, lesquelles sont arithmétiques ? Lesquelles sont géométriques ? Lesquelles ne sont ni géométriques ni arithmétiques ?

- a. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n - u_{n+1} = 4 \end{cases}$ b. $\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$ c. $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} + u_n = 1 \end{cases}$

13 * **TICE** 1. Soit (u_n) la suite géométrique de raison $b = 1,2$ et de terme initial $u_0 = 4$. À l'aide de la calculatrice ou d'un tableur, déterminer le premier terme de la suite qui est supérieur à 150 000.

2. Soit (u_n) la suite géométrique de raison $b = 0,8$ et de terme initial $u_1 = 2$. À l'aide de la calculatrice ou d'un tableur, déterminer le premier terme de la suite qui est inférieur à 0,01.

Sommes et séries

14 * La suite (u_n) est définie par $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{5}{2}$ pour tout n entier naturel.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer $S = u_0 + \dots + u_{18}$.

Exercices et problèmes

15 * (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison 2,5.

Calculer les sommes $u_0 + u_1 + \dots + u_{17}$; $u_8 + u_9 + \dots + u_{20}$; $u_{54} + u_{55} + \dots + u_{60}$.

16 * La suite (u_n) est définie par $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n$ pour tout n entier naturel.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

2. Exprimer u_n en fonction de n .

3. Calculer $S = u_0 + \dots + u_{10}$.

17 * La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n}$ est-elle convergente ?

18 * La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ est-elle convergente ?

19 * La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n^2}$ est-elle convergente ?

20 * La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n}$ est-elle convergente ?

Pour maîtriser

21 ** On définit les suites (u_n) et (v_n) de la façon suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n^2} \end{cases} \text{ et } v_n = u_n^2 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

2. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

22 ** On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{3} \\ u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n \end{cases}$$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{u_n}{n}$.

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

2. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

23 **  CORRIGÉS, p. 247 Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n} \end{cases}$$

1. Calculer avec la calculatrice ou un tableur u_1 , u_2 , u_3 et u_4 (on donnera des résultats approchés à 10^{-2} près).

2. La suite (u_n) étant une suite de termes positifs, on pose : $v_n = \ln u_n - \ln 2$.

Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique (on donnera son premier terme v_0 ainsi que sa raison).

3. Calculer la limite de la suite (v_n) . En déduire la limite de la suite (u_n) .

24 ** Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 7$ et pour tout entier naturel n par : $u_{n+1} = \frac{2u_n + 6}{5}$.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 .

2. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 2$.

a. Vérifier que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{2}{5}v_n$.

b. En déduire que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

c. Exprimer v_n en fonction de n , et en déduire que :

$$u_n = 5 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 2.$$

d. Quelle est la limite de la suite (u_n) ?

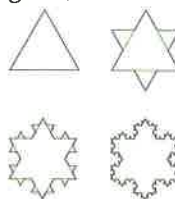
25 ** On considère un triangle équilatéral de côté 1.

Sur chacun des trois côtés, on réalise la figure suivante :

• on partage le côté en trois segments égaux ;

• à partir du segment situé au milieu, on trace un triangle équilatéral à l'extérieur de la figure du départ ;

• on « efface » le segment commun au côté de la figure initiale et au triangle équilatéral que l'on vient de tracer.



On applique cet « algorithme » de construction à la nouvelle figure, puis de nouveau, ...

On obtient une suite de figures (F_n) , F_0 étant le triangle du départ. On note c_n le nombre de côtés de la figure F_n et l_n la longueur de ces côtés. On a donc $c_0 = 3$ et $l_0 = 1$.

1. Quelle est la nature de la suite (c_n) ?

2. Quelle est la nature de la suite (l_n) ?

3. On note p_n le périmètre de la figure F_n . Exprimer p_n en fonction de n .

26 *  On suppose que chaque année, la production d'une usine subit une baisse de 4 %.

Au cours de l'année 2000, la production a été de 25 000 unités.

On note $P_0 = 25\,000$ et P_n la production au cours de l'année 2000 + n .

1. Montrer que (P_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison.
2. Calculer P_5 .
3. Si la production descend au-dessous de 15 000 unités, l'usine fera faillite. Quand cela risque-t-il d'arriver si la baisse de 4 % par an persiste ?

? La réponse sera recherchée par expérimentation avec la calculatrice.

27 ****** **TICE** On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} \end{cases}$$
 On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? (On pourra utiliser un tableur.)
2. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

28 ****** En 2000, un fabricant de meubles a produit 60 meubles. Il déclare que, depuis, pour satisfaire sa demande il a augmenté sa production de 10 % par an. On note u_0 le nombre de meubles fabriqués en 2000 et u_n le nombre théorique de meubles fabriqués en $(2000 + n)$.

1. Montrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison.
2. Calculer le nombre total de meubles fabriqués de début 2000 à fin 2006, à la dizaine près.

29 ****** **CORRIGÉS, p. 247** Afin d'acquérir et d'aménager une boutique du centre ville, un investisseur décide de contracter un emprunt d'un montant de 100 000 €. Dans le but d'obtenir les meilleures conditions pour ce prêt, il a contacté deux banques, A et B.

1. La banque A lui propose de rembourser ce prêt sur sept ans, en sept versements, chacun des versements étant un des termes consécutifs de la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 15\,000$ € (montant du premier remboursement) et de raison $a = 1\,800$.
 - a. Calculer le montant de chacun des trois versements suivants notés u_1 , u_2 et u_3 .
 - b. Quel est le montant du dernier versement, noté u_6 ?
 - c. Quelle serait la somme totale finalement remboursée si l'investisseur acceptait la proposition de la banque A ?
2. La banque B lui propose également de rembourser ce prêt sur sept ans en sept versements, mais à des conditions différentes de celles de la banque A. Le premier remboursement annuel, noté v_0 , serait d'un montant de 20 000 €. Les remboursements suivants, notés v_1 , v_2 ,

v_3 , v_4 , v_5 et v_6 , seraient chacun en augmentation de 2 % par rapport au remboursement précédent.

- a. Calculer v_1 et v_2 .
- b. Préciser par quel calcul on passe de v_0 à v_1 puis de v_1 à v_2 .
- c. Montrer que v_1 , v_2 , v_3 , v_4 , v_5 et v_6 sont les termes consécutifs d'une suite géométrique dont on précisera la raison b .
- d. Quelle serait la somme totale finalement remboursée si l'investisseur acceptait la proposition de la banque B ? (Donner la valeur arrondie à l'euro le plus proche.)

3. Quelle banque offre la solution la plus avantageuse ?

30 ****** Le 1^{er} janvier 2006, un nouvel employé dans une entreprise se voit proposer deux formules pour l'évolution de son salaire mensuel :

- dans la formule A, il est augmenté tous les ans, au 1^{er} janvier, de 20 € ;
- dans la formule B, il est augmenté tous les ans, au 1^{er} janvier, de 1,5 %.

Son salaire initial, durant l'année 2006, est de 1 200 €. On note u_n (resp. v_n) le salaire annuel selon la formule A (resp. B) durant l'année 2006 + n .

1. Expliquer pourquoi, en 2006, on a $u_0 = v_0 = 14\,400$.
2. Expliquer pourquoi, en 2007, on a $u_1 = 14\,640$ et $v_1 = 14\,616$.
3. Donner, en justifiant la réponse, la nature des deux suites étudiées. Préciser la raison pour chacune de ces deux suites.
4. Exprimer u_n et v_n en fonction de n .
5. Calculer et comparer les deux formules en 2016 puis en 2026 (arrondir les résultats au centime d'euro).
6. Cet employé partira à la retraite au bout de 42 années complètes de travail dans cette entreprise. Il décide de calculer combien il aurait gagné d'argent dans toute sa carrière.

On appelle S_n et T_n les sommes des termes des deux suites étudiées, définies par :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n \text{ et } T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n.$$

Calculer combien l'employé aurait gagné dans toute sa carrière selon chacune des formules A et B.

31 ****** **CORRIGÉS, p. 247** À 8 h, on injecte à un malade 5 cL d'un analgésique. Le corps élimine naturellement 0,4 cL de produit par heure. On appelle u_n la quantité d'analgésique (en cL) présente dans le sang à l'heure 8 + n .

1. Préciser u_0 , u_1 et u_2 .
2. Écrire u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
4. Il faut refaire une injection quand il reste moins de 1,5 cL de produit. À quelle heure faut-il refaire une injection ?

Exercices et problèmes

32 ★★  Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'habitants d'un village entre les années 2004 et 2009 (les relevés de population sont effectués chaque année au premier janvier).

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre d'habitants	873	1 025	1 010	1 121	1 289	1 456

PARTIE A

- Calculer le taux global d'évolution en pourcentage de cette population entre les années 2004 et 2009 (arrondir le résultat à 0,1 %).
- En supposant que la population augmente depuis 2009 de 10,8 % par an, calculer combien ce village comptait d'habitants au 1^{er} janvier 2011.

PARTIE B

On suppose que la population du village après 2009 n'augmente que de 6 % par an jusqu'en 2016. Soit (u_n) la suite telle que u_n arrondi à l'entier représente le nombre d'habitants de ce village en $(2009 + n)$. On a $u_0 = 1 456$.

- Justifier que (u_n) est une suite géométrique de raison 1,06.
- Exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer u_4 . En donner un arrondi à l'entier près. Que représente ce nombre ?
- Calculer le nombre estimé d'habitants dans ce village en 2015.

5. À l'aide d'un logiciel de type tableur, on réalise la feuille de calcul ci-contre. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C3 afin d'obtenir, par recopie vers le bas, les termes de la suite (u_n) jusqu'au rang 7 ?

	A	B	C
1	Année	n	u_n
2	2009	0	1 456
3	2010	1	
4	2011	2	
5	2012	3	
6	2013	4	
7	2014	5	
8	2015	6	
9	2016	7	

6. À partir de quelle année la population du village dépassera-t-elle les 2 000 habitants ?

33 ★  Une culture biologique comporte 5 000 bactéries, et chaque heure il s'en crée 180 nouvelles. Quelle formule peut-on entrer en B3 puis recopier vers le bas pour compléter la colonne B ?

a. $5000 + 180$; b. $B2 + 180$; c. $=B2 + 180$.

	A	B
1	Temps (heures)	Nombre de bactéries
2	0	5000
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	

Pour se préparer au BTS

34 ★★★ D'après BTS 2013

Le but de cet exercice est d'étudier un modèle d'ordinateur en fonction du temps écoulé, exprimé en trimestres, depuis sa mise sur le marché.

L'entreprise conceptrice de ce modèle souhaite déterminer l'évolution trimestrielle du prix de vente de cet ordinateur, exprimé en euros. On appelle n le nombre de trimestres écoulés depuis la mise sur le marché de ce produit. Ainsi, à la mise sur le marché, on a $n = 0$.

Deux modélisations ont été retenues par l'entreprise.

PARTIE A

Le prix de vente initial à la mise sur le marché de ce modèle d'ordinateur est de 795 €. Chaque trimestre, le prix de vente de ce modèle diminue de 10 % en raison des progrès technologiques.

On note (u_n) la suite telle que, pour tout entier naturel n , u_n désigne le prix de vente, exprimé en euros, de ce modèle, n trimestres après sa mise sur le marché.

- Donner u_0 puis calculer u_1 et u_2 .
- Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

3. En déduire que pour tout entier naturel n , on a : $u_n = 795 \times 0,9^n$.

4. À partir de combien de trimestres le prix de vente d'un tel ordinateur devient-il strictement inférieur à 300 € ?

PARTIE B

Le prix de vente, exprimé en euros, de ce modèle d'ordinateur au bout de n trimestres écoulés depuis sa mise sur le marché, noté v_n , est donné par : $v_n = 525e^{-0,25n} + 270$.

1. Vérifier que le prix de vente de ce modèle d'ordinateur à sa mise sur le marché est de 795 €.

2. Déterminer le nombre minimal de trimestres écoulés depuis sa mise sur le marché à partir duquel le prix de vente de ce modèle d'ordinateur deviendra inférieur ou égal à 300 €.

PARTIE C

1. Déterminer les prix de vente, dans chacune des modélisations, cinq trimestres après la mise sur le marché du modèle d'ordinateur.

2. À long terme, laquelle des deux modélisations donne le prix de vente le plus bas ? Justifier.